

Agregación y Funciones Avanzadas en MongoDB

Operaciones de agregación básicas

En MongoDB, la agregación es un conjunto de operaciones que permiten procesar, transformar y resumir datos dentro de una colección.

Es el equivalente a usar funciones como GROUP BY, SUM() o AVG() en bases de datos relacionales, pero con mucha más flexibilidad.

El sistema de agregación se usa para:

- Analizar grandes volúmenes de datos.
- Calcular estadísticas.
- Filtrar y transformar documentos.
- Crear informes o dashboards directamente desde MongoDB.

Pipeline

MongoDB utiliza una tubería (pipeline) compuesta por etapas (stages), donde la salida de una etapa se convierte en la entrada de la siguiente.

Cada **etapa** aplica una operación específica sobre los documentos.

```
db.coleccion.aggregate([  
  { etapa1 },  
  { etapa2 },  
  { etapa3 }  
])
```

Principales etapas del pipeline:

Etapas	Descripción	Ejemplo
\$match	Filtra documentos (como un WHERE)	{ \$match: { edad: { \$gt: 18 } } }
\$group	Agrupar documentos por un campo y aplica funciones de agregado	{ \$group: { _id: "\$ciudad", total: { \$sum: 1 } } }
\$project	Selecciona o transforma campos (como un SELECT)	{ \$project: { nombre: 1, edad: 1 } }
\$sort	Ordena los resultados	{ \$sort: { edad: -1 } }
\$limit	Limita la cantidad de resultados	{ \$limit: 5 }
\$skip	Omite una cantidad de resultados	{ \$skip: 10 }
\$lookup	Realiza una "unión" entre colecciones (join)	{ \$lookup: { from: "mascotas", localField: "id", foreignField: "dueño_id", as: "infoMascota" } }
\$unwind	Descompone arreglos en documentos individuales	{ \$unwind: "\$productos" }

Ventajas del Pipeline

- **Flexibilidad:** Combina múltiples operaciones
- **Eficiencia:** Procesamiento optimizado del servidor
- **Potencia:** Operaciones complejas en una sola consulta
- **Escalabilidad:** Maneja grandes volúmenes de datos

Funciones avanzadas de agregación

Las funciones avanzadas son operadores que permiten realizar transformaciones complejas dentro del *pipeline* de agregación.

Funciones matemáticas

Estas funciones permiten realizar operaciones aritméticas y estadísticas sobre los valores de los documentos.

Función	Descripción	Ejemplo
\$add	Suma valores	{ \$add: ["\$precio", 10] }
\$subtract	Resta valores	{ \$subtract: ["\$total", "\$descuento"] }
\$multiply	Multiplica valores	{ \$multiply: ["\$precio", "\$cantidad"] }
\$divide	Divide valores	{ \$divide: ["\$total", "\$cantidad"] }
\$mod	Devuelve el resto de una división	{ \$mod: ["\$edad", 2] } → saber si es par/impar
\$abs	Valor absoluto	{ \$abs: "\$diferencia" }
\$round	Redondea un número	{ \$round: ["\$promedio", 2] }
\$floor / \$ceil	Redondea hacia abajo / arriba	{ \$floor: "\$precio" }

Funciones de texto

Permiten modificar o analizar cadenas de texto.

Función	Descripción	Ejemplo
\$concat	Une varios textos	{ \$concat: ["\$nombre", " ", "\$apellido"] }
\$substr / \$substrBytes	Extrae parte de una cadena	{ \$substr: ["\$codigo", 0, 3] }
\$toUpper / \$toLower	Convierte texto a mayúsculas/minúsculas	{ \$toUpper: "\$ciudad" }
\$trim / \$ltrim / \$rtrim	Elimina espacios	{ \$trim: { input: "\$nombre" } }
\$split	Divide texto en un array	{ \$split: ["\$email", "@"] }
\$regexFind / \$regexMatch	Busca patrones con expresiones regulares	{ \$regexMatch: { input: "\$email", regex: /@gmail\.com\$/ } }

Funciones de fecha y tiempo

Ayudan a extraer, formatear o calcular diferencias entre fechas.

Función	Descripción	Ejemplo
\$year, \$month, \$dayOfMonth, \$hour, \$minute, \$second	Extraen partes de una fecha	{ \$year: "\$fechaRegistro" }

Función	Descripción	Ejemplo
\$dateToString	Convierte fecha a texto	{ \$dateToString: { format: "%d/%m/%Y", date: "\$fechaTurno" } }
\$dateFromString	Convierte texto en fecha	{ \$dateFromString: { dateString: "\$fechaTexto" } }
\$dateDiff	Calcula la diferencia entre fechas	{ \$dateDiff: { startDate: "\$fechaInicio", endDate: "\$fechaFin", unit: "day" } }
\$dayOfWeek	Día de la semana (1 a 7)	{ \$dayOfWeek: "\$fecha" }
\$isoWeekYear	Año ISO (útil para reportes semanales)	{ \$isoWeekYear: "\$fecha" }

Funciones condicionales y lógicas

Permiten aplicar condiciones, comparaciones y decisiones dentro de una agregación.

Función	Descripción	Ejemplo
\$cond	Condicional "if-else"	{ \$cond: { if: { \$gt: ["\$edad", 18] }, then: "Adulto", else: "Menor" } }
\$ifNull	Reemplaza un valor nulo	{ \$ifNull: ["\$telefono", "Sin número"] }
\$switch	Evalúa múltiples condiciones	{ \$switch: { branches: [{ case: { \$lt: ["\$edad", 18] }, then: "Menor" }], default: "Adulto" } }
\$and, \$or, \$not	Operadores lógicos	{ \$and: [{ \$gt: ["\$edad", 18] }, { \$lt: ["\$edad", 65] }] }
\$eq, \$ne, \$gt, \$gte, \$lt, \$lte	Comparaciones básicas	{ \$eq: ["\$estado", "Activo"] }

Funciones de Arrays

Sirven para trabajar con listas (arrays) dentro de documentos.

Función	Descripción	Ejemplo
\$size	Tamaño de un array	{ \$size: "\$productos" }
\$arrayElemAt	Accede a un elemento por índice	{ \$arrayElemAt: ["\$productos", 0] }

Función	Descripción	Ejemplo
\$filter	Filtra elementos de un array	{ \$filter: { input: "\$ventas", as: "v", cond: { \$gt: ["\$\$v.monto", 100] } } }
\$map	Aplica una función a cada elemento	{ \$map: { input: "\$productos", as: "p", in: { \$toUpper: "\$\$p.nombre" } } }
\$reduce	Acumula valores de un array	{ \$reduce: { input: "\$valores", initialValue: 0, in: { \$add: ["\$\$value", "\$\$this"] } } }
\$concatArrays	Une dos arrays	{ \$concatArrays: ["\$productos", "\$servicios"] }
\$in	Verifica si un valor está en un array	{ \$in: ["\$ciudad", ["Córdoba", "Mendoza"]] }

Funciones de Conversión de Tipos

Ayudan a convertir tipos de datos, por ejemplo, texto a número o fecha.

Función	Conversión	Ejemplo
\$toInt / \$toDouble / \$toDecimal	Convierte a número	{ \$toInt: "\$edadTexto" }
\$toString	Convierte a texto	{ \$toString: "\$_id" }
\$toDate	Convierte a fecha	{ \$toDate: "\$fechaTexto" }
\$type	Devuelve el tipo de dato	{ \$type: "\$valor" }

El framework de agregación en MongoDB es una de las características más potentes de las bases de datos NoSQL.

Permite analizar, transformar y resumir información compleja dentro del servidor, utilizando funciones matemáticas, condicionales, de texto y de fecha.

Gracias a sus funciones avanzadas, los desarrolladores pueden crear consultas inteligentes, informes y análisis sin salir de la base de datos.